

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА
ВЕЛИКОГО»**

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Направление подготовки	02.03.01	Математика и компьютерные науки
Направленность подготовки бакалавриата	02.03.01_01	Системы искусственного интеллекта и суперкомпьютерные технологии
Квалификация		Бакалавр
Институт		Компьютерных наук и кибербезопасности
Кафедра		Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Дисциплина		Генетические алгоритмы
Курс	4	Группа 5130201/20101

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

**СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ МИНИМИЗАЦИИ ФУНКЦИИ ПОТЕРЬ
СЕГМЕНТАТОРА ДЛЯ ЗАДАЧИ ВЫДЕЛЕНИЯ ЗОНЫ ИНТЕРЕСА
ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ**

Студент: _____

Салимли Айзек Мухтар Оглы

Преподаватель: _____

Большаков Александр Афанасьевич

«_____» _____ 20__ г.

ЗАДАНИЕ

1. Тема работы: «Распознавание посторонних объектов на трамвайных рельсах в режиме реального времени.»
 - 1.1. Скобцов, Ю. А. Эволюционные вычисления: Учебное пособие / Ю. А. Скобцов, Д. В. Сперанский. – М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2012. – 331с., ил. – (Серия «Основы информационных технологий»).
 - 1.2. Алиев М. В., Бербенцев Д. А., Немыкин В. О., Алиева С. М. Алгоритмы распознавания объектов в видеопотоке и определение свойств их взаимного расположения // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. Естественно-математические и технические науки. – 2024. – № 2(341). – С. 27–34. DOI: 10.53598/2410-3225-2024-2-341-27-34.
 - 1.3. Зотов С. С., Яковлев А. А., Колчищев Д. А. Обнаружение объектов в реальном времени с помощью алгоритмов распознавания YOLO // Синергия наук. – 2018. – № 23. – С. 1245–1261.
 - 1.4. Чочиа П. А. Сегментация изображений на основе анализа расстояний в пространстве признаков // Информационные процессы. – 2020. – № 6. – С. 97-110.
 - 1.5. Zhang H., Ullah N, Sharnah A. CA-SegFormer: An improved coordinate attention-enhanced model for crack segmentation in concrete structures // Case Studies in Construction Materials. – 2025. – Vol. 23.
 - 1.6. Yanyan Z., Zhiliang S. Adioc loss: An Auxiliary descent IoC loss function // Engineering Applications of Artificial Intelligence - 2022. – №105453. – с. 117-133. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.engappai.2022.105453>.
 - 1.7. YOLOv8 Documentation [Электронный ресурс] // Ultralytics. – Доступ: <https://docs.ultralytics.com/ru/models/yolov8/> (Дата обращения: 07.02.2026).
 - 1.8. YOLOv5 Documentation [Электронный ресурс] // Ultralytics. – Доступ: <https://docs.ultralytics.com/ru/models/yolov5/> (Дата обращения: 07.02.2026).
2. Содержание работы
 - 2.1. Введение
 - 2.2. Актуальность темы
 - 2.3. Постановка задачи
 - 2.4. Компьютерное зрение и задача сегментации
 - 2.5. Сегментатор SegFormer
 - 2.6. Функция потерь сегментатора
 - 2.7. Методы минимизации функции потерь
 - 2.8. Обучение сегментатора
 - 2.9. Реализация алгоритма минимизации
 - 2.10. Анализ результатов
 - 2.11. Заключение
3. Дата выдачи задания «6»февраля 2026 г.

Преподаватель: _____

Большаков А.А.

Задание принято к исполнению «6» февраля 2026 г.

Студент: _____

Салимли А.М.

Содержание

Введение	5
1 Актуальность темы	6
2 Постановка задачи	7
3 Компьютерное зрение и задача сегментации	8
4 Сегментатор SegFormer	10
4.1 Архитектура SegFormer	11
5 Функция потерь	12
5.1 Функция потерь сегментатора	12
6 Методы минимизации функции потерь	13
6.1 Генетические алгоритмы	13
6.2 Методы градиентного спуска	13
7 Обучение сегментатора	14
7.1 Подбор гиперпараметров	14
7.2 Формализация критерия остановки обучения	14
8 Реализация алгоритма минимизации	15
8.1 Реализация эволюционного генетического алгоритма	15
8.2 Эволюционная стратегия с ковариационной матрицей	15
8.3 Дифференциальная эволюция	15
8.4 Стохастический градиентный спуск	15
8.5 Адаптивный метод с разделением затухания весов (AdamW)	15
9 Анализ результатов	16
Заключение	17

Введение

Обнаружение посторонних объектов на трамвайных путях — практическая задача для систем компьютерного зрения. В данной работе предлагается следующий подход: на первом этапе передачи видеопотока выполняется сегментация рельсов и прилегающей области шириной, сопоставимой с габаритом трамвая (зона интереса) моделью SegFormer; на втором этапе с помощью библиотеки `opencv` дорисовываются ограничения опасной зоны; далее на третьем этапе в выделенной опасной зоне применяется детектор YOLOv8 в режиме инференса для распознавания посторонних объектов в реальном времени (**второй и третий этапы не входят в курсовую работу**).

Обучается не модель детекции (YOLOv8 используется только на этапе инференса), а сегментатор рельсов и опасной зоны на базе модели SegFormer. Для таких задач требуется эффективная оптимизация функции потерь сегментатора. Стандартным промышленным подходом являются методы градиентного спуска, в частности стохастический градиентный спуск (SGD) и его адаптивные варианты. В рамках данной курсовой работы рассматривается сравнение минимизации функции потерь сегментатора с помощью генетических алгоритмов и методов градиентного спуска.

Результатом работы является сравнительный анализ двух подходов к оптимизации при обучении сегментатора — градиентного и генетического.

В качестве генетических алгоритмов рассматриваются:

- Стандартные генетические алгоритмы;
- Эволюционная стратегия с ковариационной матрицей из библиотеки **torch** (CMA-ES);
- Дифференциальная эволюция (DE).

В качестве градиентных методов:

- Стохастический градиентный спуск (SGD);
- Адаптивный метод с разделением затухания весов из библиотеки **torch** (AdamW).

1 Актуальность темы

Планируемое открытие новых высокоскоростных трамвайных линий в Санкт-Петербурге повышает требования к надежности и скорости реакции систем мониторинга. Существующие методы визуального контроля, основанные на наблюдении персонала, иногда не обеспечивают необходимой полноты, непрерывности и быстродействия, особенно в условиях интенсивного городского трафика, плохой видимости или сложной погодной обстановки.

Следовательно, создание автоматизированной системы, способной в режиме реального времени с высокой точностью детектировать посторонние объекты на путях, является актуальной научно-прикладной задачей. Ее решение должно позволить, минимизировать риски аварийных ситуаций и повысить общую надежность и безопасность работы городского электротранспорта. Данное исследование посвящено сравнительному анализу методов оптимизации для минимизации функции потерь, при обучении сегментатора SegFormer (градиентный спуск и генетические алгоритмы) и направлено на поиск наиболее эффективного технического решения.

Такая система, может служить как вспомогательная система для водителя трамвая или основой для создания системы беспилотных трамваев.

2 Постановка задачи

В данной курсовой работе необходимо:

1. Найти или подготовить размеченный датасет изображений трамвайных путей;
2. Сформировать критерий реального времени для полного прогона конвейера (сегментация кадра, дорисовка опасной зоны, детекция объектов);
3. Разбить датасет на части обучения, валидации и тестирования;
4. Формализовать функцию потерь сегментатора (модель SegFormer);
5. Формализовать критерий останова обучения;
6. Реализовать минимизацию функции потерь сегментатора генетическими алгоритмами и сравнить с градиентными методами;
7. Провести сравнительный анализ эффективности градиентных и эволюционных методов минимизации на выделенной части датасета (обучение, валидация, интерпретация результатов).

3 Компьютерное зрение и задача сегментации

Компьютерное зрение (Computer Vision) - это научная область искусственного интеллекта, целью которой является создание моделей и алгоритмов для автоматического извлечения, анализа и понимания полезной информации из цифровых изображений или видеопотоков. Формально, это задача преобразования данных из исходного пространства высокомерных пикселей (матрицы интенсивностей), в компактное пространство семантических описаний, пригодных для принятия решений. Формально можно задать отображение:

$$I(h, w) \rightarrow T_r,$$

где h - высота изображения, w - ширина изображения, а T_r это пространство семантических описаний, пригодных для принятия решения.

В случае поставленной задачи, T_r - будет являться разделенное изображение на семантически значимые области или экземпляры объектов.

Описанная задача, называется сегментацией изображения.

Подход сегментации можно рассмотреть как разбиение изображения на однородные области на основе анализа расстояний в пространстве признаков.

Можно более точно задать теоретико-множественную модель как отображение множества точек изображения в конечный набор значений (меток сегментов):

$$F : Img \rightarrow 1, 2, \dots, Q,$$

где Q - итоговое число сегментов. Критерием однородности служит оценка близости точек в объединенном пространстве признаков.

Пространство можно описать так:

Множество точек изображения $I(h, w)$, на дискретной решетке:

$$\Omega = (h, w) | h = 1, \dots, H, w = 1, \dots, W$$

Каждой точке, сопоставлен вектор интенсивности RGB:

$$x(h, w) \in \mathbb{R}^3$$

Тогда исходное пространство:

$$I_s = x(h, w) | ((h, w) \in I) \subset \mathbb{R}^3$$

Помимо цвета RGB, точке может быть присвоены иные признаки (в SegFormer эти признаки делятся на 4 уровня), например - контекстовый эмбединг вектора, семантические признаки.

Это пространство признаков $F \subset \mathbb{R}^d$

Тогда получаем отображение множества исходного пространства в множество пространства признаков.

$$Prepare : I_s \rightarrow F$$

То есть для каждого пикселя получая вектор признаков:

$$\vec{v}(h, w) = \textit{Prepare}(x(h, w)) \in \mathbb{R}^d$$

За отображение точек в признаки, отвечает Encoder, после того как признаки были присвоены всем пикселям в изображение, они поступают на вход в Decoder, который отвечает за классификацию через слои нейронной сети получая на выходе тензоры, проходящие через *Argmax*, в результате чего идет преобразование тензора в пиксель. Далее к каждому декодированному пикселю применяется функция *Softmax*, которая присваивает вероятности принадлежности пикселя к классу и дорисовывается маска сегментации.

4 Сегментатор SegFormer

Для обучения сегментатора, была выбрана модель глубокой нейронной сети - SegFormer. В его основе сегментация формулируется как задача попиксельной классификации, решаемая нейронной сетью.

Математически такая сегментация описывается как присвоение каждому пикселю входного изображения метки класса. SegFormer - представляет собой структуру энкодер-декодера работающий по следующему алгоритму:

- Иерархический трансформер-энкодер:
 - Входное изображение $H \times W \times 3$ разбивается на батчи
 - Энкодер генерирует многоуровневые признаки F_i , с разрешением $\frac{H}{4}, \frac{H}{8}, \frac{H}{16}, \frac{H}{32}$
 - Далее механизм внимания, который снижает вычислительную сложность за счет уменьшения размерностей ключей K :

$$Attention(Q, K, V) = Softmax(\frac{QK^T}{\sqrt{d_{head}}})V$$

$$\hat{K} = ReshapeK, K = Linear(\hat{K})$$

- Координатное внимание:
 - Координатное внимание кодирует входное изображение по вертикали z_n^h и по горизонтали z_n^w
 - Далее кодируются точки по диагонали по главной z_n^m и второстепенной z_n^v

$$z_n^h(h) = \frac{1}{W} \sum_{i=0}^{\min H, W} x_n(h, i)$$

$$z_n^w(w) = \frac{1}{H} \sum_{j=0}^{\min H, W} x_n(j, w)$$

$$z_n^m(k) = \frac{1}{\min H, W} \sum_{k=0}^{\min H, W} x_n(k, k)$$

$$z_n^v(l) = \frac{1}{\min H, W} \sum_{l=0}^{\min H, W} x_n(l, H - 1 - l)$$

- Эти карты признаков конкатинируются и обрабатываются свертками 1×1 , для получения тензора внимания f , который затем разделяется обратно на 4 направления.
- Финальные веса g применяются к исходным признакам:

$$y_n(i, j) = x_n(i, j) \cdot g_n^h(i) \cdot g_n^w(j) \cdot g_n^m(k) \cdot g_n^v(l)$$

- После кодирования применяется легковесный MLP-декодер:
 - Признаки F_i от энкодера нормализуются и приводятся к единой размерности каналов C : $\hat{F}_i = Linear(C_i, C)(F_i)$
 - Все $\hat{F}_i$ апсемплируются до разрешения $\frac{H}{4} \times \frac{W}{4}$

- После признаки конкатенируются и пропускаются через MLP-слой для слияния:

$$F = \text{Linear}(4C, C)(\text{Concat}(\hat{F}_i))$$

- Финальный слой MLP предсказывает маску сегментации M размерности $\frac{H}{4} \times \frac{W}{4} \times N_{cls}$, где N_{cls} - число классов.

Для оценки качества сегментации используются метрики Precision и Recall которые вычисляются на основе пикселей матрицы ошибок (TP, FP, TN, FN).

Precision - отвечает за то, сколько доля правильных объектов среди всех, посчитала нейросеть.

Recall - отвечает за то, сколько всего найденных объектов среди всех реальных на картинке.

Целевой функцией для минимизации, является функция потерь Sparse Crosss-Entropy Loss, которая минимизирует разницу между предсказанным распределением вероятности для каждого пикселя и истинной маской:

$$L = - \sum_{c=1}^M y_c \log(\hat{y}_c),$$

где M - количество классов, y - бинарный индикатор принадлежности пикселя к классу C , $\hat{y}$ - предсказанная вероятность принадлежности к классу C .

Следовательно поставленная задача курсовой работы:

$$\theta^* = \operatorname{argmin}_{\theta} L(f(M_p; \theta), M_t)$$

То есть ищем параметр θ ведущий к минимальной ошибке, предсказания для входных данных M_p , по сравнению с истинными M_t .

4.1 Архитектура SegFormer

5 Функция потерь

5.1 Функция потерь сегментатора

6 Методы минимизации функции потерь

6.1 Генетические алгоритмы

6.2 Методы градиентного спуска

7 Обучение сегментатора

7.1 Подбор гиперпараметров

7.2 Формализация критерия остановки обучения

8 Реализация алгоритма минимизации

8.1 Реализация эволюционного генетического алгоритма

8.2 Эволюционная стратегия с ковариационной матрицей

8.3 Дифференциальная эволюция

8.4 Стахостический градиентный спуск

8.5 Адаптивный метод с разделением затухания весов (AdamW)

9 Анализ результатов

Заключение